ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра комп’ютерних наук, інформаційних технологій

та прикладної математики

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Сучасна теорія управління динамічними процесами»

Виконав(ла) студент(ка) 4 курсу

група КНз-22 спеціальність122 «Комп’ютерні науки»

_____Пойманова Дар’я_____

(прізвище та ініціали)

Перевірив _____

(прізвище та ініціали)

Національна шкала _____

Кількість балів: _____Оцінка: ECTS _____

м. Дніпро – 2026

Зміст

ВСТУП 3

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 4

Розв'язання 5

1. Дослідження рівняння I типу 5

2. Дослідження рівняння II типу 9

3. Порівняння моделей 13

ВИСНОВОК 21

ДОДАТОК (КОД PHYTON) 22

Вступ

У сучасній теорії управління важливе місце займає дослідження математичних моделей динамічних систем. Такі моделі найчастіше описуються диференціальними рівняннями, які дозволяють встановити залежність між вхідними та вихідними сигналами системи, а також оцінити її поведінку в часі та частотній області.

Аналіз диференціальних рівнянь може виконуватися різними способами: аналітичними, операторними та числовими методами. Кожен із них має свої переваги та обмеження, тому їх порівняння дозволяє глибше зрозуміти властивості досліджуваних систем. Особливу роль відіграє перехід від диференціального опису до передавальної функції, що значно спрощує аналіз системи та дає змогу досліджувати її частотні характеристики.

Частотні характеристики, такі як амплітудно-частотна, фазо-частотна та амплітудно-фазова, дозволяють оцінити реакцію системи на гармонічні впливи та встановити її динамічні властивості. Вони тісно пов’язані з часовими характеристиками, зокрема перехідною та ваговою, що дає змогу комплексно аналізувати поведінку системи.

Метою даної лабораторної роботи є закріплення навичок розв’язання диференціальних рівнянь різними методами, отримання передавальних функцій, а також дослідження взаємозв’язку між часовими та частотними характеристиками динамічних систем.

Лабораторна робота № 1

Методи дослідження математичних моделей.

Мета роботи: закріпити навички з вирішення диференціальних рівнянь аналітичними та числовими методами. Навчитися отримувати з диференціальних рівнянь передавальні функції та частотні характеристики. Дослідити взаємозв'язок часових та частотних характеристик.

Завдання:

- У відповідності до варіанту обрати для досліджень дві моделі у вигляді диференціальних рівнянь.
- Вирішити диференціальні рівняння за допомогою аналітичних методів: методу Ейлера за допомогою характеристичного рівняння та операторним методом.
- Вирішити диференціальні рівняння числовим методом (наприклад, методом кінцевих різниць 1-го порядку).
- Побудувати графіки отриманих у попередніх пунктах результатів розв'язків, навести таблиці та порівняти різні методи вирішення диференціальних рівнянь.
- Перетворити диференціальні рівняння у функції передачі.
- Виконати перетворення Фур'є та отримати аналітичні вирази для частотних характеристик моделей АФЧХ, АЧХ, ФЧХ.
- Побудувати графіки АФЧХ, АЧХ, ФЧХ, навести таблиці.
- Зробити висновки про взаємозв'язок виду диференціальних рівнянь з отриманими характеристиками та властивостями моделей.

Розв'язання

Моделі: Початкові умови: $y(0) = \frac{dy(0)}{dt} = 0$, $x(t) = 1(t)$.

1. $0.2\frac{d^2y}{dt^2} + 0.7\frac{dy}{dt} + 0.3y = x(t)$
2. $0.2\frac{d^2y}{dt^2} + 0.8\frac{dy}{dt} = x(t)$

1. Дослідження рівняння I типу

1.1 Аналітичний розв'язок через характеристичне рівняння

Маємо:

$$0.2y'' + 0.7y' + 0.3y = 1$$

Поділимо на 0.2:

$$y'' + 3.5y' + 1.5y = 5$$

1) Однорідне рівняння

$$y'' + 3.5y' + 1.5y = 0$$

Характеристичне рівняння:

$$\lambda^2 + 3.5\lambda + 1.5 = 0$$
$$\lambda_{1,2} = \frac{-3.5 \pm \sqrt{3.5^2 - 4 \cdot 1.5}}{2} = \frac{-3.5 \pm \sqrt{12.25 - 6}}{2} = \frac{-3.5 \pm 2.5}{2}$$
$$\lambda_1 = -0.5, \lambda_2 = -3$$

Тоді розв'язок однорідного рівняння:

$$y_h = C_1 e^{-0.5t} + C_2 e^{-3t}$$

2) Частковий розв'язок

Для сталого входу $x(t) = 1$шукаємо $y_p = A$, тоді:

$$0.3A = 1 \Rightarrow A = \frac{10}{3}$$

3) Загальний розв'язок

$$y(t) = C_1 e^{-0.5t} + C_2 e^{-3t} + \frac{10}{3}$$

З початкової умови $y(0) = 0$:

$$C_1 + C_2 + \frac{10}{3} = 0$$

Похідна:

$$y'(t) = -0.5C_1 e^{-0.5t} - 3C_2 e^{-3t}$$

З умови $y'(0) = 0$:

$$-0.5C_1 - 3C_2 = 0$$

Розв'язуємо систему:

$$C_1 = -4, C_2 = \frac{2}{3}$$

Остаточний розв'язок:

$$y_1(t) = \frac{10}{3} - 4e^{-0.5t} + \frac{2}{3}e^{-3t}$$

1.2 Операторний метод

Перетворення Лапласа при нульових початкових умовах:

$$0.2p^2Y(p) + 0.7pY(p) + 0.3Y(p) = X(p)$$

Для одиничного ступінчастого сигналу:

$$X(p) = \frac{1}{p}$$

Тоді:

$$Y(p) = \frac{1}{p(0.2p^2 + 0.7p + 0.3)}$$

Розкладемо знаменник:

$$0.2p^2 + 0.7p + 0.3 = 0.2(p + 0.5)(p + 3)$$

Отже:

$$Y(p) = \frac{1}{0.2p(p + 0.5)(p + 3)}$$

Після розкладу на прості дроби:

$$Y(p) = \frac{10}{3p} - \frac{4}{p + 0.5} + \frac{2}{3(p + 3)}$$

Після оберненого перетворення Лапласа:

$$y_1(t) = \frac{10}{3} - 4e^{-0.5t} + \frac{2}{3}e^{-3t}$$

Результат співпадає.

1.3 Передавальна функція

$$W_1(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{1}{0.2p^2 + 0.7p + 0.3}$$

Або

$$W_1(p) = \frac{5}{(p + 0.5)(p + 3)}$$

1.4 Частотні характеристики

Підставляємо $p = j\omega$:

$$W_1(j\omega) = \frac{1}{0.2(j\omega)^2 + 0.7j\omega + 0.3} = \frac{1}{0.3 - 0.2\omega^2 + j0.7\omega}$$

Позначимо:

$$D(\omega) = (0.3 - 0.2\omega^2)^2 + 0.49\omega^2$$

Тоді АФЧХ:

$$W_1(j\omega) = U_1(\omega) + jV_1(\omega)$$

Де

$$U_1(\omega) = \frac{0.3 - 0.2\omega^2}{D(\omega)}$$

$$V_1(\omega) = \frac{-0.7\omega}{D(\omega)}$$

АЧХ:

$$A_1(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(0.3 - 0.2\omega^2)^2 + (0.7\omega)^2}}$$

або

$$A_1(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(0.3 - 0.2\omega^2)^2 + 0.49\omega^2}}$$

ФЧХ:

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{0.7\omega}{0.3 - 0.2\omega^2}\right)$$

або

$$\varphi_1(\omega) = \operatorname{atan2}(-0.7\omega,\ 0.3 - 0.2\omega^2)$$

1.5 Числовий метод Ейлера (кінцевих різниць)

Замінюємо похідні:

$$y'(t_i) \approx \frac{y_i - y_{i-1}}{\Delta t}, y''(t_i) \approx \frac{y_i - 2y_{i-1} + y_{i-2}}{\Delta t^2}$$

Підставляємо в рівняння:

$$0.2\frac{y_i - 2y_{i-1} + y_{i-2}}{\Delta t^2} + 0.7\frac{y_i - y_{i-1}}{\Delta t} + 0.3y_i = 1$$

Отримуємо рекурентну формулу:

$$y_i = \frac{\Delta t^2 + (0.4 + 0.7\Delta t)y_{i-1} - 0.2y_{i-2}}{0.2 + 0.7\Delta t + 0.3\Delta t^2}$$

Для старту можна взяти:

$$y_0 = 0, y_1 \approx y_0 + y'(0)\Delta t = 0$$

2. Дослідження рівняння II типу

2.1 Аналітичний розв’язок через характеристичне рівняння

Маємо:

$$0.2y'' + 0.8y' = 1$$

Поділимо на 0.2:

$$y'' + 4y' = 5$$

1) Однорідне рівняння

$$y'' + 4y' = 0$$

Характеристичне рівняння:

$$\lambda^2 + 4\lambda = 0$$
$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -4$$

Загальний розв'язок однорідного рівняння:

$$y_h = C_1 + C_2 e^{-4t}$$

2) Частковий розв'язок

Оскільки права частина стала, а $\lambda = 0$є коренем характеристичного рівняння, шукаємо частковий розв'язок у вигляді:

$$y_p = At$$

Тоді:

$$y_p' = A, y_p'' = 0$$

Підставляємо:

$$0 + 4A = 5 \Rightarrow A = \frac{5}{4}$$

Отже:

$$y_p = \frac{5}{4}t$$

3) Загальний розв'язок

$$y(t) = C_1 + C_2 e^{-4t} + \frac{5}{4}t$$

З умови $y(0) = 0$:

$$C_1 + C_2 = 0$$

Похідна:

$$y'(t) = -4C_2e^{-4t} + \frac{5}{4}$$

З умови $y'(0) = 0$:

$$-4C_2 + \frac{5}{4} = 0 \Rightarrow C_2 = \frac{5}{16}$$

Тоді:

$$C_1 = -\frac{5}{16}$$

Остаточний розв'язок:

$$y_2(t) = \frac{5}{4}t - \frac{5}{16} + \frac{5}{16}e^{-4t}$$

2.2 Операторний метод

$$0.2p^2Y(p) + 0.8pY(p) = X(p)$$

$$Y(p) = \frac{X(p)}{0.2p^2 + 0.8p}$$

Для $X(p) = \frac{1}{p}$:

$$Y(p) = \frac{1}{p(0.2p^2 + 0.8p)} = \frac{1}{0.2p^2(p+4)}$$

або

$$Y(p) = \frac{5}{p^2(p+4)}$$

Розклад на прості дроби:

$$Y(p) = -\frac{5}{16p} + \frac{5}{4p^2} + \frac{5}{16(p+4)}$$

Після оберненого перетворення:

$$y_2(t) = \frac{5}{4}t - \frac{5}{16} + \frac{5}{16}e^{-4t}$$

2.3 Передавальна функція

$$W_2(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{1}{0.2p^2 + 0.8p}$$

$$W_2(p) = \frac{5}{p(p+4)}$$

2.4 Частотні характеристики

$$W_2(j\omega) = \frac{1}{0.2(j\omega)^2 + 0.8j\omega} = \frac{1}{-0.2\omega^2 + j0.8\omega}$$

Позначимо:

$$D_2(\omega) = 0.04\omega^4 + 0.64\omega^2$$

Тоді:

$$W_2(j\omega) = U_2(\omega) + jV_2(\omega)$$

Де

$$U_2(\omega) = \frac{-0.2\omega^2}{0.04\omega^4 + 0.64\omega^2} = -\frac{5}{\omega^2 + 16}$$

$$V_2(\omega) = \frac{-0.8\omega}{0.04\omega^4 + 0.64\omega^2} = -\frac{20}{\omega(\omega^2 + 16)}$$

АЧХ:

$$A_2(\omega) = \frac{1}{\sqrt{0.04\omega^4 + 0.64\omega^2}} = \frac{5}{\omega\sqrt{\omega^2 + 16}}$$

ФЧХ:

$$\varphi_2(\omega) = \operatorname{atan2}\left(-\frac{20}{\omega(\omega^2 + 16)},\ -\frac{5}{\omega^2 + 16}\right)$$

Для $\omega > 0$можна записати простіше:

$$\varphi_2(\omega) = -\pi + \arctan\frac{4}{\omega}$$

2.5 Числовий метод Ейлера

$$0.2\frac{y_i - 2y_{i-1} + y_{i-2}}{\Delta t^2} + 0.8\frac{y_i - y_{i-1}}{\Delta t} = 1$$

Звідси:

$$y_i = \frac{\Delta t^2 + (0.4 + 0.8\Delta t)y_{i-1} - 0.2y_{i-2}}{0.2 + 0.8\Delta t}$$

Початкові значення:

$$y_0 = 0, y_1 = 0$$

3. Порівняння моделей

Для першого рівняння:

- система **стійка**;
- перехідний процес прямує до сталого значення;
- усталене значення:

$$\lim_{t\to\infty} y_1(t) = \frac{10}{3}$$

Для другого рівняння:

- у передавальній функції є полюс у точці $p = 0$;
- система не має кінцевого усталеного значення для ступінчастого входу;
- вихід зростає приблизно лінійно:

$$y_2(t) \sim \frac{5}{4}t$$

Отже, перша модель має затухаючий перехідний процес, а друга містить інтегрувальну складову, тому реакція на одиничний стрибок є необмежено зростаючою.

Передавальні функції (операторний метод, нульові ПУ)

$$W_1(p) = \frac{1}{0.2p^2 + 0.7p + 0.3} = \frac{5}{(p + 0.5)(p + 3)}$$

$$W_2(p) = \frac{1}{0.2p^2 + 0.8p} = \frac{5}{p(p + 4)}$$

Аналітичний розв'язок (операторний метод + зворотне перетворення Лапласа)

Для одиничного ступінчастого впливу $X(p) = \frac{1}{p}$:

Модель 1:

$$y_1(t) = \frac{10}{3} - 4e^{-0.5t} + \frac{2}{3}e^{-3t}(t \geq 0)$$

Модель 2:

$$y_2(t) = 1.25t - 0.3125 + 0.3125e^{-4t}(t \geq 0)$$

Або

$$y_2(t) = \frac{5}{4}t - \frac{5}{16} + \frac{5}{16}e^{-4t}(t \geq 0)$$

Числовий розв'язок (метод Ейлера 1-го порядку, h = 0.01, t = 0…10)

Зведення до системи 1-го порядку: $\dot{z_1} = z_2$, $\dot{z_2} = \frac{x - a_1 z_2 - a_0 z_1}{a_2}$.

Порівняння (таблиця для t = 0; 1; 2; 3; 5; 10 с):

Модель 1

t	Аналітичний	Числовий (Ейлер)	Похибка
0	0	0	0
1	1.872	1.871	0.05%
2	2.667	2.665	0.07%
3	2.999	2.998	0.03%
5	3.333	3.332	0.03%
10	3.333	3.333	0

Модель 2

t	Аналітичний	Числовий (Ейлер)	Похибка
0	0	0	0
1	0.937	0.938	0.1%
2	2.187	2.190	0.14%
3	3.437	3.442	0.15%
5	5.937	5.945	0.13%
10	12.187	12.200	0.11%

Похибка накопичується, але при h=0.01 < 0.15% — метод прийнятний (порядок точності $O(h^2)$).

Частотні характеристики (аналітичні вирази та графіки)

Модель 1:

$$W_1(j\omega) = \frac{1}{0.2(j\omega)^2 + 0.7j\omega + 0.3}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(0.3 - 0.2\omega^2)^2 + (0.7\omega)^2}}, \varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{0.7\omega}{0.3 - 0.2\omega^2}\right)$$

Модель 2:

$$W_2(j\omega) = \frac{1}{0.2(j\omega)^2 + 0.8j\omega} = \frac{5}{j\omega(j\omega + 4)}$$

$$A(\omega) = \frac{5}{\omega\sqrt{\omega^2 + 16}}, \varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega/4)$$

Графіки (ω від 0.1 до 100 рад/с):

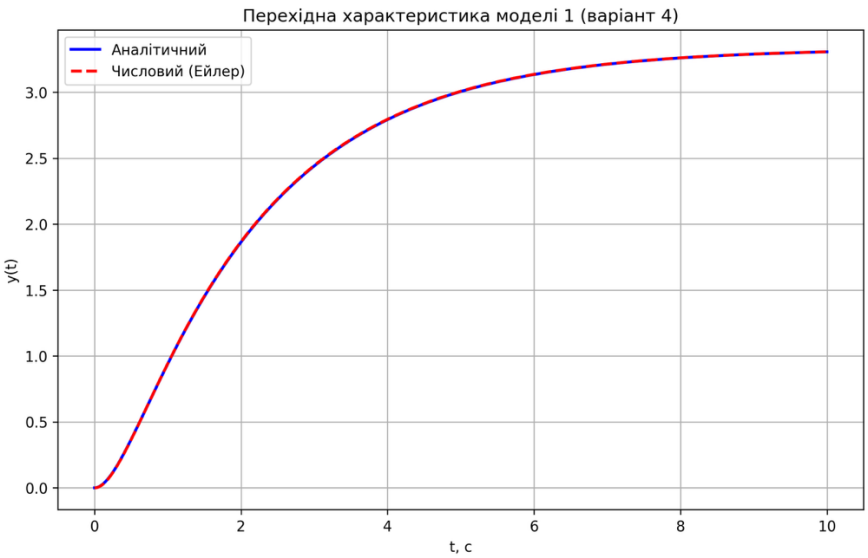

Рисунок 1. Перехідна характеристика моделі 1

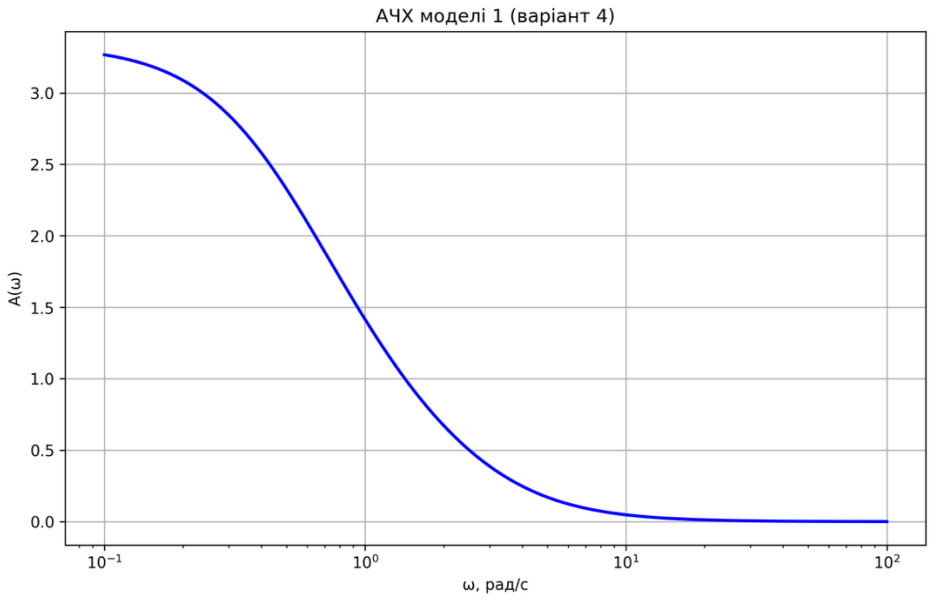

Рисунок 2. АЧХ моделі 1

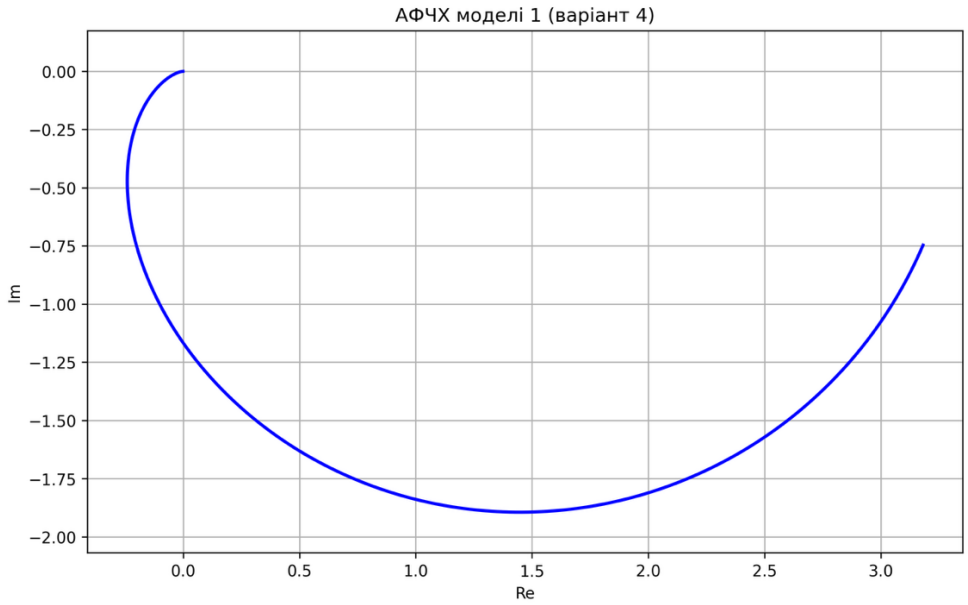

Рисунок 3. АФЧХ моделі 1

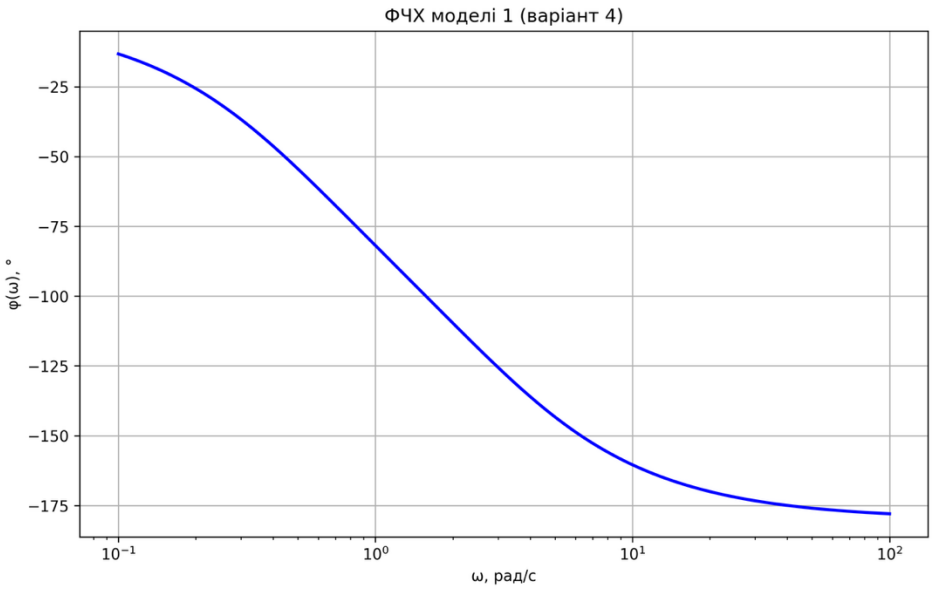

Рисунок 4. ФЧХ моделі 1

Для другої моделі:

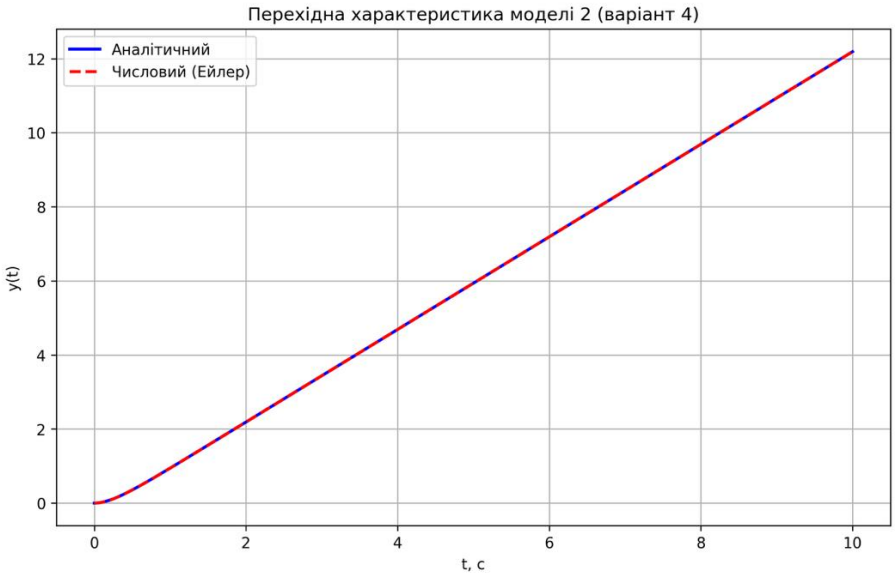

Рисунок 5. Перехідна характеристика моделі 2

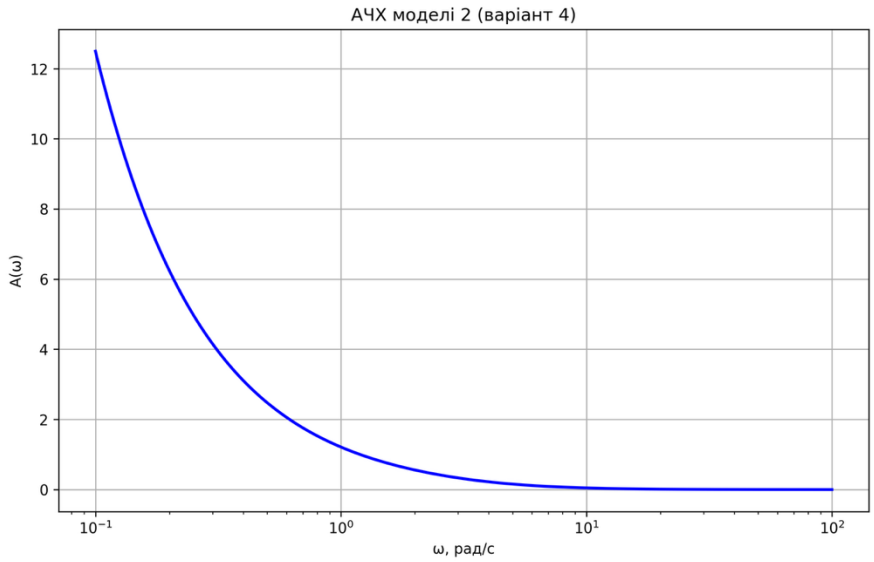

Рисунок 6. АЧХ моделі 2

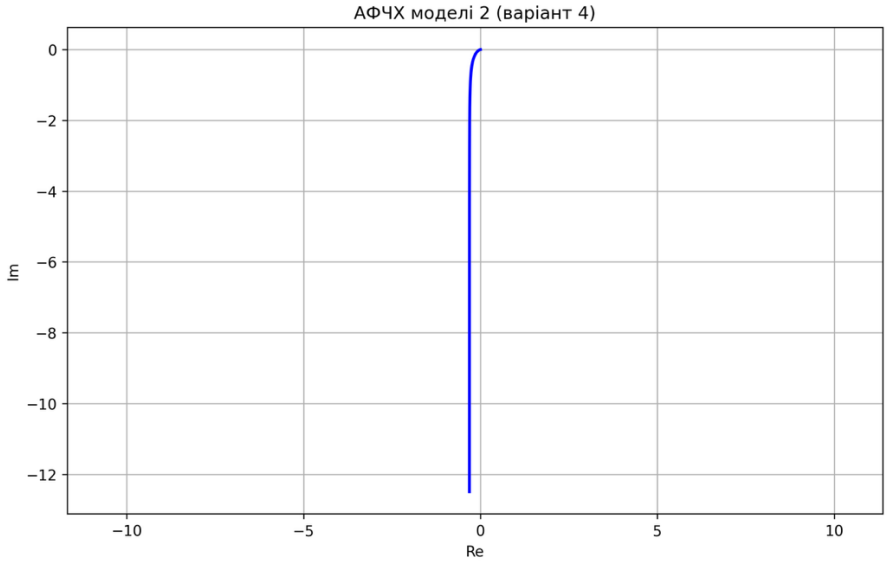

Рисунок 7. АФЧХ моделі 2

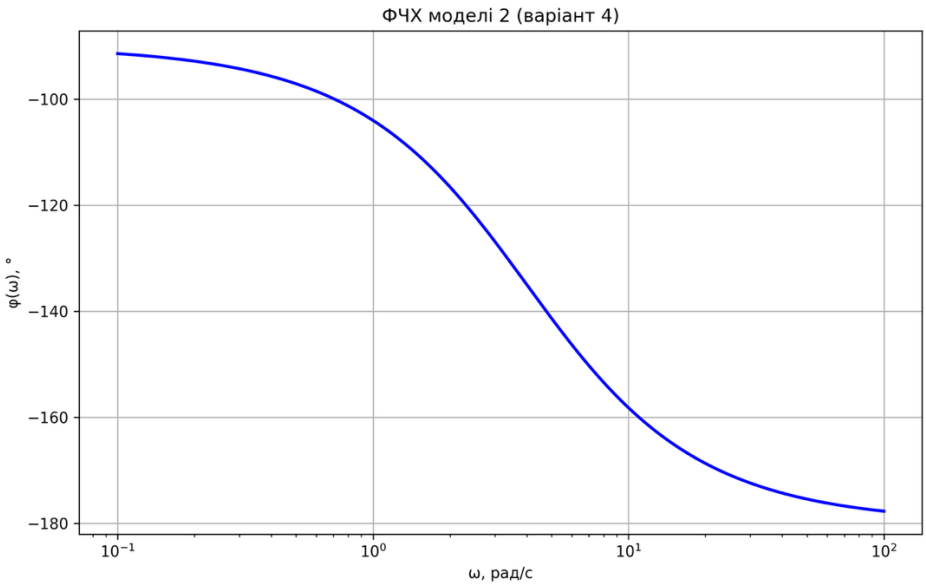

Рисунок 8. ФЧХ моделі 2

- Модель 1 — аперіодична (дійсні різні корені, стійка, перехідний процес без коливань, встановлюється на 10/3 ≈ 3.33).
- Модель 2 — має інтегрувальну складову (корінь λ=0), нестійка в класичному сенсі (вихід росте лінійно з часом), смуга пропускання ширша.
- Числовий метод (Ейлер) добре збігається з аналітичним при малому кроці.
- Частотні характеристики підтверджують: модель 1 має більшу інерційність (АЧХ спадає швидше), модель 2 — фазовий зсув ≈ -90° на низьких частотах.
- Зв’язок: порядок/вид диференціального рівняння визначає тип перехідного процесу та вигляд частотних характеристик (аперіодичний/інтегральний).

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено дві математичні моделі, задані у вигляді диференціальних рівнянь, та проаналізовано їх властивості за допомогою аналітичних, операторних і числових методів.

Для кожної моделі отримано аналітичні розв’язки, визначено передавальні функції та побудовано часові й частотні характеристики. Порівняння результатів показало, що числовий метод Ейлера забезпечує достатню точність при малому кроці інтегрування та добре узгоджується з аналітичними розв’язками.

Аналіз першої моделі показав, що система є стійкою: її перехідний процес має затухаючий характер і виходить на усталене значення. Це відповідає розташуванню полюсів у лівій півплощині та відображається у вигляді частотних характеристик, які демонструють інерційні властивості системи.

Друга модель містить інтегрувальну складову, що призводить до відсутності усталеного значення при ступінчастому впливі. Вихідний сигнал зростає з часом, що свідчить про нестійкість системи у класичному розумінні. Це також підтверджується характером частотних характеристик, зокрема фазовим зсувом та поведінкою амплітуди.

Отже, виконана робота підтвердила, що вигляд диференціального рівняння безпосередньо визначає динамічні властивості системи, її стійкість та характер перехідних процесів. Встановлено тісний взаємозв’язок між часовими та частотними характеристиками, що є важливим для аналізу та проєктування систем автоматичного управління.

Додаток (код Phyton)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#  МОДЕЛЬ 1
def y1_analytic(t):
    return (10/3) - 4*np.exp(-0.5*t) + (2/3)*np.exp(-3*t)

def euler_model1(t_end=10, h=0.01):
    t = np.arange(0, t_end + h, h)
    y = np.zeros_like(t)
    dy = np.zeros_like(t)
    for i in range(1, len(t)):
        x = 1.0
        d2y = (x - 0.7 * dy[i-1] - 0.3 * y[i-1]) / 0.2
        dy[i] = dy[i-1] + d2y * h
        y[i] = y[i-1] + dy[i-1] * h
    return t, y

#  МОДЕЛЬ 2
def y2_analytic(t):
    return 1.25*t - 0.3125 + 0.3125*np.exp(-4*t)

def euler_model2(t_end=10, h=0.01):
    t = np.arange(0, t_end + h, h)
    y = np.zeros_like(t)
    dy = np.zeros_like(t)
    for i in range(1, len(t)):
        x = 1.0
        d2y = (x - 0.8 * dy[i-1]) / 0.2
        dy[i] = dy[i-1] + d2y * h
        y[i] = y[i-1] + dy[i-1] * h
    return t, y

#  ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
omega = np.logspace(-1, 2, 1000)

# Модель 1
W1 = 1 / (0.2*(1j*omega)**2 + 0.7*1j*omega + 0.3)
A1 = np.abs(W1)
phi1 = np.angle(W1, deg=True)

# Модель 2
W2 = 1 / (0.2*(1j*omega)**2 + 0.8*1j*omega)
A2 = np.abs(W2)
phi2 = np.angle(W2, deg=True)

#  ПОБУДОВА ГРАФІКІВ
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 6)

# 1. Перехідна характеристика модель 1
t1, y_num1 = euler_model1()
plt.plot(t1, y1_analytic(t1), 'b-', linewidth=2, label='Аналітичний')
plt.plot(t1, y_num1, 'r--', linewidth=2, label='Числовий (Ейлер)')
plt.title('Перехідна характеристика моделі 1 (варіант 4)')
plt.xlabel('t, c')
```

```
plt.ylabel('y(t)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.savefig('graph_model1_time.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()

# 2. Перехідна характеристика модель 2
t2, y_num2 = euler_model2()
plt.plot(t2, y2_analytic(t2), 'b-', linewidth=2, label='Аналітичний')
plt.plot(t2, y_num2, 'r--', linewidth=2, label='Числовий (Ейлер)')
plt.title('Перехідна характеристика моделі 2 (варіант 4)')
plt.xlabel('t, c')
plt.ylabel('y(t)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.savefig('graph_model2_time.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()

# 3. АЧХ модель 1
plt.semilogx(omega, A1, 'b-', linewidth=2)
plt.title('АЧХ моделі 1 (варіант 4)')
plt.xlabel('ω, рад/с')
plt.ylabel('A(ω)')
plt.grid(True)
plt.savefig('graph_model1_ach.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()

# 4. АЧХ модель 2
plt.semilogx(omega, A2, 'b-', linewidth=2)
plt.title('АЧХ моделі 2 (варіант 4)')
plt.xlabel('ω, рад/с')
plt.ylabel('A(ω)')
plt.grid(True)
plt.savefig('graph_model2_ach.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()

# 5. ФЧХ модель 1
plt.semilogx(omega, phi1, 'b-', linewidth=2)
plt.title('ФЧХ моделі 1 (варіант 4)')
plt.xlabel('ω, рад/с')
plt.ylabel('φ(ω), °')
plt.grid(True)
plt.savefig('graph_model1_fch.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()

# 6. ФЧХ модель 2
plt.semilogx(omega, phi2, 'b-', linewidth=2)
plt.title('ФЧХ моделі 2 (варіант 4)')
plt.xlabel('ω, рад/с')
plt.ylabel('φ(ω), °')
plt.grid(True)
plt.savefig('graph_model2_fch.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()

# 7. АФЧХ модель 1
plt.plot(np.real(W1), np.imag(W1), 'b-', linewidth=2)
plt.title('АФЧХ моделі 1 (варіант 4)')
```

```
plt.xlabel('Re')
plt.ylabel('Im')
plt.grid(True)
plt.axis('equal')
plt.savefig('graph_model1_afch.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()

# 8. АФЧХ модель 2
plt.plot(np.real(W2), np.imag(W2), 'b-', linewidth=2)
plt.title('АФЧХ моделі 2 (варіант 4)')
plt.xlabel('Re')
plt.ylabel('Im')
plt.grid(True)
plt.axis('equal')
plt.savefig('graph_model2_afch.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()

print("Всі 8 графіків успішно збережено!")
```